Feldliste v0.1 – Teilprojekt Datenerhebung

IPM WiSe 2026/27 · Gruppe 6 · Thema 6 Variantenmanagement · Yu Zhaoze, Jonas Flütebonies · Stand 11.11.2026 · Status: VORSCHLAG, Abstimmung am 13.11.2026

Diese Liste beschreibt, welche Daten das Teilprojekt Datenerhebung liefert: welche Tabellen es gibt, welche Felder sie haben und welche Werte erlaubt sind. Sie ist der erste Entwurf des Datenvertrags zwischen Datenerhebung, Konzept und Umsetzung.

Stufe 1 ist sofort nutzbar und passt zum Prototyp der Umsetzung (Stand 10.11.2026): eine Variantentabelle und vier Strategieprofile. Stufe 2 ist der Entwurf der weiteren ERP-Datenblöcke für das Datenpaket v1 (KW48) und noch nicht abgestimmt.

Alle Beispielwerte sind erfunden (SYNTHETIC).

Stufe 1 – passt zum Prototyp

1.1 Varianten (Portfolio-Tabelle)

Eine Zeile je Produktvariante. Die ersten sieben Felder liest der Prototyp direkt; die Erweiterungsfelder werden als Zusatzinformation in den Prompt übernommen.

Die dunkel markierten Felder liest der Prototyp direkt. Alle anderen Felder sind optional und werden als Zusatzinformation in den Prompt übernommen.

Feld	Pflicht	Typ	Einheit / erlaubte Werte	Beschreibung	Beispiel
Variante	ja	Text		Eindeutige Kennung der Variante. Nur Buchstaben, Ziffern, _ . - (kein Komma, kein Semikolon, kein Leerzeichen).	K02_0201_300x200x150_B
Umsatz_TEUR	ja	Zahl	Tsd. EUR / Jahr, ab 0	Jahresumsatz der Variante.	229.5
Marge_Pct	ja	Zahl	%, -100 bis 100	Deckungsbeitrag in Prozent vom Umsatz.	26
Absatz_Stk	ja	Ganze Zahl	Stück / Jahr, ab 0	Verkaufte Menge pro Jahr.	510000
Ruestkosten_Index	ja	Ganze Zahl	1 bis 10	Rüstaufwand der Variante relativ zum Standard: 1 = sehr gering, 10 = sehr hoch.	2
Status	ja	Text	Standard / Sonderlocke / Auslauf / Zukunft	Lebenszyklus-Status. Der Prototyp wertet 'Auslauf' und 'Zukunft' gesondert aus.	Standard
Must_Have	ja	ja/nein	ja / nein	Variante ist für einen Kernmarkt oder ein K.O.-Kriterium unverzichtbar und wird vom Prototyp geschützt.	ja
Bezeichnung	–	Text		Lesbarer Name der Variante.	Faltkarton 300x200x150 B-Welle
FEFCO_Typ	–	Text		Konstruktionstyp nach FEFCO-Code (vier Ziffern).	0201
Laenge_mm	–	Ganze Zahl	mm, ab 1	Innenmaß Länge.	300
Breite_mm	–	Ganze Zahl	mm, ab 1	Innenmaß Breite.	200
Hoehe_mm	–	Ganze Zahl	mm, ab 1	Innenmaß Höhe.	150
Wellenart	–	Text	E / B / C / EB / BC	Wellpappenqualität.	B
Druck	–	Text	ohne / 1-farbig / 2-farbig / 4-farbig	Bedruckung.	ohne

Feld	Pflicht	Typ	Einheit / erlaubte Werte	Beschreibung	Beispiel
Preis_EUR	–	Zahl	EUR / Stück, ab 0	Durchschnittlicher Verkaufspreis je Stück. Dient der Plausibilitätsprüfung: Umsatz_TEUR ≈ Absatz_Stk × Preis_EUR / 1000.	0.45
Anzahl_Kunden	–	Ganze Zahl	ab 0	Anzahl der Kunden, die die Variante im Jahr gekauft haben.	45
Hauptkunde_Anteil_Pct	–	Zahl	%, 0 bis 100	Anteil des größten Kunden am Umsatz der Variante. Hoher Wert = Abhängigkeit von einem Kunden.	9
Variantenbildung_Schritt	–	Text	Wellpappe / Zuschnitt / Druck / Stanzen / Kleben / Konfektionierung	Prozessschritt, in dem die Variante entsteht (Variantenbildungspunkt). Später = besser.	Zuschnitt
Referenz_Artikelnr	–	Text		Artikelnummer des öffentlichen Katalogprodukts, an dem sich Maße und Ausführung orientieren. Quelle und Abrufdatum stehen in data/reference.	CAS16
Bemerkung	–	Text		Freitext, z. B. Sonderfall oder Annahme. Kein Komma, kein Semikolon.	nahezu identisch mit K02

1.2 Strategieprofile (Leitplanken)

Ein Profil je Unternehmensstrategie. Die Felder entsprechen den Reglern des Prototyps, sodass jedes Profil dort direkt eingestellt werden kann.

Jedes Feld entspricht einem Regler des Prototyps. So lässt sich jedes Profil dort direkt einstellen.

Feld	Regler im Prototyp	Typ	Einheit / erlaubte Werte	Beschreibung	Beispiel
Strategie	–	Text	Massenproduzent / Kostenführer / Innovationsführer / Nischenanbieter	Strategische Ausrichtung des Unternehmens.	Massenproduzent
Beschreibung	–	Text		Kurzbeschreibung des Profils in einem Satz.	Wenige Standardgrößen in hoher Stückzahl
Min_Umsatzabdeckung_Pct	min_market_cov	Ganze Zahl	%, 50 bis 100	Anteil des bisherigen Umsatzes, der mindestens erhalten bleiben muss.	85
Kernmaerkte_schuetzen	protect_must_haves	ja/nein	ja / nein	Must-Have-Varianten bleiben unabhängig von den Kennzahlen erhalten.	ja
Entkopplungspunkt	decoupling_point	Text	ATO / MTS / ETO	Kundenentkopplungspunkt: ATO = Assemble-to-Order, MTS = Make-to-Stock, ETO = Engineer-to-Order.	MTS
Max_Ruestkosten_Index	max_setup_index	Ganze Zahl	1 bis 10	Varianten über diesem Rüstkosten-Index sollen modularisiert werden.	4
Ueberspezifikation_erlaubt	over_spec_allowed	ja/nein	ja / nein	Einheitsmodule dürfen verwendet werden, auch wenn sie für einzelne Varianten überdimensioniert sind.	ja
Min_Marge_Pct	min_margin	Ganze Zahl	%, 0 bis 40	Mindestmarge; Varianten darunter verfehlen das Finanzziel.	15
Min_Absatz_Stk	min_moq	Ganze Zahl	Stück / Jahr, ab 0	Mindestabsatz pro Jahr. Hinweis: Der Regler im Prototyp reicht derzeit nur von 0 bis 1500 in 50er-Schritten.	1500
Ziel_Gleichteilequote_Pct	min_cop_rate	Ganze Zahl	%, 10 bis 90	Angestrebter Anteil gleicher Teile über das Portfolio.	80
Sourcing	sourcing_strat	Text	Single / Dual	Beschaffungsstrategie.	Single

Feld	Regler im Prototyp	Typ	Einheit / erlaubte Werte	Beschreibung	Beispiel
Zukunft_schuetzen	protect_future	ja/nein	ja / nein	Varianten mit Status 'Zukunft' bleiben erhalten.	nein
Auslauf_streichen	kill_phased_out	ja/nein	ja / nein	Varianten mit Status 'Auslauf' werden gestrichen.	ja

Stufe 2 – Entwurf der weiteren Datenblöcke

2.1 Unternehmensprofil

Stammdaten des fiktiven Unternehmens.

Feld	Pflicht	Typ	Einheit / erlaubte Werte	Beschreibung	Beispiel
Unternehmen_ID	ja	Text		Kennung des Unternehmens.	U01
Name	ja	Text		Name des fiktiven Unternehmens.	Musterkarton GmbH
Branche	ja	Text		Branche.	Wellpappe-Verpackungen
Umsatz_Mio_EUR	ja	Zahl	Mio. EUR, ab 0	Jahresumsatz.	18.5
Mitarbeitende	ja	Ganze Zahl	ab 1	Anzahl Mitarbeitende.	120
Standorte	–	Ganze Zahl	ab 1	Anzahl Produktionsstandorte.	1
Strategie	ja	Text	Massenproduzent / Kostenführer / Innovationsführer / Nischenanbieter	Strategische Ausrichtung.	Massenproduzent
Fertigungsart	ja	Text	ATO / MTS / ETO	Vorherrschende Fertigungsart.	MTS
Kernmaerkte	–	Text		Wichtigste Märkte oder Kundensegmente, durch | getrennt.	E-Commerce|Lebensmittel

2.2 Stückliste

Eine Zeile je Komponente einer Variante.

Feld	Pflicht	Typ	Einheit / erlaubte Werte	Beschreibung	Beispiel
Variante	ja	Text		Verweis auf die Variante.	K02_0201_300x200x150_B
Position	ja	Ganze Zahl	ab 1	Positionsnummer.	10
Komponente_ID	ja	Text		Kennung der Komponente.	WP-B-125
Komponente	ja	Text		Bezeichnung der Komponente.	Wellpappe B-Welle 125 g
Menge	ja	Zahl	ab 0	Einsatzmenge je Stück.	0.42
Einheit	ja	Text		Mengeneinheit.	m2
Gleichteil	ja	ja/nein	ja / nein	Komponente wird in mehreren Varianten verwendet.	ja
Kosten_EUR_je_Einheit	–	Zahl	EUR, ab 0	Einstandspreis je Einheit.	0.48

2.3 Arbeitsplan

Eine Zeile je Prozessschritt einer Variante. Zeigt, wo die Variante entsteht.

Feld	Pflicht	Typ	Einheit / erlaubte Werte	Beschreibung	Beispiel
Variante	ja	Text		Verweis auf die Variante.	K02_0201_300x200x150_B
Schritt_Nr	ja	Ganze Zahl	ab 1	Reihenfolge des Schritts.	20
Prozessschritt	ja	Text	Wellpappe / Zuschnitt / Druck / Stanzen / Kleben / Konfektionierung	Art des Prozessschritts.	Zuschnitt
Arbeitsplatz	–	Text		Maschine oder Arbeitsplatz.	Inliner 2
Ruestzeit_min	ja	Zahl	min, ab 0	Rüstzeit je Auftrag.	25
Stueckzeit_s	ja	Zahl	s, ab 0	Bearbeitungszeit je Stück.	0.6
Variantenbildend	ja	ja/nein	ja / nein	In diesem Schritt entsteht die Variante (Variantenbildungspunkt).	ja

2.4 Aufträge

Eine Zeile je Auftragsposition. Grundlage für Absatz, Umsatz und Kundenstruktur.

Feld	Pflicht	Typ	Einheit / erlaubte Werte	Beschreibung	Beispiel
Auftrag_ID	ja	Text		Kennung des Auftrags.	A-2026-00417
Datum	ja	Datum		Auftragsdatum.	2026-03-14
Kunde_ID	ja	Text		Verweis auf den Kunden.	KD-017
Variante	ja	Text		Verweis auf die Variante.	K02_0201_300x200x150_B
Menge_Stk	ja	Ganze Zahl	Stück, ab 1	Bestellte Menge.	12000
Preis_EUR_je_Stk	ja	Zahl	EUR, ab 0	Verkaufspreis je Stück.	0.45

2.5 Kosten je Variante

Kostenbestandteile je Variante; daraus ergeben sich Marge und Rüstkosten-Index.

Feld	Pflicht	Typ	Einheit / erlaubte Werte	Beschreibung	Beispiel
Variante	ja	Text		Verweis auf die Variante.	K02_0201_300x200x150_B
Materialkosten_EUR_je_Stk	ja	Zahl	EUR, ab 0	Materialkosten je Stück.	0.21
Fertigungskosten_EUR_je_Stk	ja	Zahl	EUR, ab 0	Variable Fertigungskosten je Stück.	0.09
Ruestkosten_EUR_je_Auftrag	ja	Zahl	EUR, ab 0	Rüstkosten je Fertigungsauftrag.	85
Lagerkosten_EUR_je_Jahr	–	Zahl	EUR, ab 0	Lagerhaltungskosten pro Jahr.	1800
Komplexitaetskosten_EUR_je_Jahr	–	Zahl	EUR, ab 0	Variantenabhängige Gemeinkosten (Stammdaten, Planung, Werkzeuge).	2500

2.6 Kunden

Eine Zeile je Kunde.

Feld	Pflicht	Typ	Einheit / erlaubte Werte	Beschreibung	Beispiel
Kunde_ID	ja	Text		Kennung des Kunden.	KD-017
Segment	ja	Text		Kundensegment.	E-Commerce
Schluesselkunde	ja	ja/nein	ja / nein	Strategisch wichtiger Kunde.	nein
Kernmarkt	ja	ja/nein	ja / nein	Kunde gehört zu einem Kernmarkt.	ja

2.7 Kundenanforderungen

Gewünschte Merkmalsausprägungen der Kunden.

Feld	Pflicht	Typ	Einheit / erlaubte Werte	Beschreibung	Beispiel
Kunde_ID	ja	Text		Verweis auf den Kunden.	KD-017
Merkmal	ja	Text		Produktmerkmal.	Wellenart
Auspraegung	ja	Text		Gewünschte Ausprägung.	B
Prioritaet	ja	Text	Muss / Soll / Kann	Verbindlichkeit der Anforderung.	Muss
Haeufigkeit_pro_Jahr	–	Ganze Zahl	ab 0	Wie oft die Anforderung im Jahr auftritt.	14

2.8 Wettbewerbsportfolio

Öffentlich recherchierte Katalogdaten. Jede Zeile braucht Quelle und Abrufdatum.

Feld	Pflicht	Typ	Einheit / erlaubte Werte	Beschreibung	Beispiel
Wettbewerber	ja	Text		Name des Anbieters.	Anbieter A
Produkt	ja	Text		Produktbezeichnung laut Katalog.	Faltkarton 300x200x150
FEFCO_Typ	–	Text		Konstruktionstyp, falls angegeben.	0201
Laenge_mm	–	Ganze Zahl	mm, ab 1	Innenmaß Länge.	300
Breite_mm	–	Ganze Zahl	mm, ab 1	Innenmaß Breite.	200
Hoehe_mm	–	Ganze Zahl	mm, ab 1	Innenmaß Höhe.	150
Wellenart	–	Text	E / B / C / EB / BC	Wellpappenqualität, falls angegeben.	B
Quelle_URL	ja	Text		Adresse der Fundstelle.	https://example.org/katalog
Abrufdatum	ja	Datum		Datum des Abrufs.	2026-11-18

Offene Punkte für die Abstimmung am 13.11.2026

1. Umsetzung: Reichen die sieben Pflichtfelder, oder braucht der Prototyp weitere Felder?
2. Konzept: Welche Zusatzfelder braucht der Prompt, zum Beispiel Kundenabhängigkeit oder Variantenbildungspunkt?
3. Status: Reichen die Werte Standard, Sonderlocke, Auslauf und Zukunft? In den Demo-Daten des Prototyps steht auch ein Markt (US-Markt) im Status. Vorschlag: Märkte in ein eigenes Feld.
4. Übergabeformat: JSON oder CSV? Im Test bleiben nur bei JSON die Zahlentypen der Zusatzfelder erhalten.
5. Mindestabsatz: Der Regler im Prototyp reicht bis 1.500 Stück pro Jahr. Kartonvarianten liegen eher bei 10.000 bis 600.000 Stück.
6. Ein Datensatz je Strategie oder ein gemeinsamer Datensatz mit vier Profilen?
7. Welche Blöcke der Stufe 2 werden für den Prototyp wirklich gebraucht?

Zugehörige Dateien im Repository ipm-datenerhebung

schema/varianten_v0.1.schema.json	JSON-Schema der Variantentabelle (Stufe 1)
schema/strategieprofile_v0.1.schema.json	JSON-Schema der Strategieprofile (Stufe 1)
schema/datenpaket_v0.1.schema.json	JSON-Schema des gesamten Datenpakets (Entwurf mit Stufe 2)
vorlagen/VARIANTEN_VORLAGE_v0.1.xlsx	Excel-Vorlage zum Ausfüllen, mit Beispielen und Dropdowns
generator/excel_zu_prototyp.py	Wandelt die Excel-Vorlage in CSV und JSON für den Prototyp um und prüft die Daten
tests/TESTPROTOKOLL_2026-11-11.md	Testprotokoll: Schema, Konverter und Lauf im Prototyp